Fiche 3
Équations et inéquations
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, en détaillant les étapes.

1. $3x - 7 = 2x + 5$

2. $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{x-2}{4}$

3. $5(2x - 3) - 3(x + 1) = 4$

4. $\dfrac{3x-1}{2} - \dfrac{x+3}{5} = 1$

5. $2(x - 4) = 3x - (x + 8)$

Exercice 2 • Équations produit nul

En utilisant la règle « $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$ », résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1. $(2x - 5)(x + 3) = 0$

2. $(x - 1)(3x + 6) = 0$

3. $x(x - 4)(2x + 1) = 0$

4. $(x + 2)^2(x - 7) = 0$

5. $(3x - 2)\left(x^2 + 1\right) = 0$

Exercice 3 • Se ramener à une équation produit nul

Pour chacune des équations suivantes, se ramener à une équation de la forme $A \times B = 0$ en factorisant, puis la résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 = 5x$

2. $3x^2 - 12 = 0$

3. $x^2 - 3x + 2 = 0$ *(vérifier que $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$)*

4. $(x + 1)^2 = (2x - 1)^2$

5. $x^2 + 4x + 4 = 0$

Exercice 4 • Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, puis représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

1. $3x - 5 > 7$

2. $-2x + 3 \leqslant 9$

3. $\dfrac{x+1}{2} \geqslant \dfrac{2x-3}{3}$

4. $4(x - 2) < 2x + 6$

5. $-3x > 0$

Exercice 5 • Signe d'une expression : tableau de signes

Pour chacune des expressions suivantes, étudier son signe selon les valeurs de x en dressant un tableau de signes.

1. $f(x) = 3x - 6$

2. $f(x) = -2x + 8$

3. $f(x) = (x - 2)(x + 5)$

4. $f(x) = (3x - 1)(-x + 4)$

5. $f(x) = x(2x - 6)(x + 3)$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Inéquations produit et quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, à l'aide d'un tableau de signes.

1. $(x-3)(x+1) > 0$

2. $(2x+4)(x-5) \leqslant 0$

3. $\dfrac{x-2}{x+4} \geqslant 0$, pour $x \neq -4$

4. $\dfrac{3-x}{2x+1} < 0$, pour $x \neq -\dfrac{1}{2}$

Exercice 7 • Équations, inéquations et courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $[-4\,;\,4]$ par $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = 2x - 1$.

1. Démontrer que $f(x) = g(x)$ équivaut à $(x+1)(x-3) = 0$. En déduire les coordonnées des points d'intersection des courbes de f et de g.

2. Résoudre l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ sur $[-4\,;\,4]$. Interpréter graphiquement le résultat.

Exercice 8 • Problème : un enclos rectangulaire

Un éleveur veut clôturer un enclos rectangulaire. On note x la largeur de l'enclos, en mètres ($x > 0$) ; la longueur est le double de la largeur. Le périmètre de l'enclos doit être strictement inférieur à 60 m.

1. Traduire la contrainte sur le périmètre par une inéquation d'inconnue x, la résoudre et interpréter.

2. On souhaite de plus que l'aire de l'enclos soit strictement supérieure à 50 m^2. Traduire cette condition par une inéquation, la résoudre, puis donner l'ensemble des valeurs de x qui conviennent.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'équation $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+2}{5}$ a pour solution :

a. $x = \dfrac{11}{7}$ **b.** $x = 1$ **c.** $x = \dfrac{7}{11}$ **d.** $x = 3$

2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $(x-3)(x+2) > 0$ est :

a. $]-3\,;\,2[$ **b.** $]-\infty\,;\,-2[\cup]3\,;\,+\infty[$

c. $[-2\,;\,3]$ **d.** $]-2\,;\,3[$

3. L'équation $x^2 = 4x$ a pour ensemble de solutions :

a. $\{4\}$ **b.** $\{0\,;4\}$ **c.** $\{-4\,;4\}$ **d.** $\{0\}$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels a et b : si $a < b$, alors $-a > -b$.

Affirmation 2. L'équation $x^2 = 9$ admet exactement une solution dans $\mathbb{R}$.

Affirmation 3. Pour tout réel x : si $x(x-2) = 0$, alors $x = 2$.

Affirmation 4. Pour tous réels a et b : si $a > 0$ et $b > 0$, alors $\dfrac{a}{b} > 0$.

Affirmation 5. Multiplier les deux membres d'une inéquation par -3 change le sens de l'inégalité.

poussemaths.fr